

Caracterização da disciplina

Código da disciplina:	NHLQ002-22	Nome da disciplina:	Práticas de Ensino de Química I					
Créditos (T-P-E-I):	(0-3-2-4)	Carga horária:	36	Aula prática:	-	Câmpus:	Santo André	
Código da turma:	NA1NHLQ002-22SA	Turma:	A1	Turno:	Noturno	Quadrimestre:	2	Ano: 2026
Docente(s) responsável(is):	Rafaela Valero							
Informações complementares	Horário de Atendimento: Sextas-feiras, das 18h-19h. Sala R603-3 – Bloco A. Recomendações: Transformações Químicas							

Alocação da turma

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00 - 9:00						
9:00 - 10:00						
10:00 - 11:00						
11:00 - 12:00						
12:00 - 13:00						
13:00 - 14:00						
14:00 - 15:00						
15:00 - 16:00						
16:00 - 17:00						
17:00 - 18:00						
18:00 - 19:00						
19:00 - 20:00			X (quinzenal)			
20:00 - 21:00			X (quinzenal)			
21:00 - 22:00					X (semanal)	
22:00 - 23:00					X (semanal)	

Planejamento da disciplina
Objetivos gerais

Retomar os conteúdos conceituais de Química e refletir sobre suas próprias concepções bem como às de outros alunos. Representação simbólica e os níveis de interpretação microscópico e macroscópico: análise crítica sobre o uso de algoritmos, de equações, de modelos atômicos e da relação entre os sentidos com as evidências de transformações da matéria. Identificação de concepções alternativas.

Metodologia Extensionista

À luz das discussões acerca das concepções alternativas relacionadas ao ensino de conteúdos químicos, os licenciandos devem desenvolver um instrumento que permita identificar e dar conta das dificuldades conceituais manifestadas por estudantes de Ensino Médio (EM). Uma vez elaborado este instrumento (no geral algo que configura uma ação pedagógica em sala de aula de EM) os licenciandos partem às escolas do entorno com vistas à vivência com os estudantes secundaristas em situações de sala de aula possibilitando, não raro, uma tomada de informações sobre as dificuldades de aprendizagem acerca dos conteúdos químicos. Muito embora, em muito, a tomada de decisão seja da parte do licenciando, de modo algum trata-se de um processo unilateral. Os licenciandos são orientados entrar em contato com as escolas e durante o processo de tomada de decisão considerar o contexto escolar, dialogar com professores/as, coordenação e interagir com os estudantes das escolas.

Ementa

Concepções alternativas e mudança conceitual com relação aos conteúdos relacionados ao ensino de química. Elaboração e aplicação de um instrumento para a identificação de concepções alternativas.

Conteúdo programático

<i>Aula/Data</i>	<i>Conteúdo</i>	<i>Estratégias didáticas</i>	<i>Avaliação</i>
1 27 mai	Apresentação da Disciplina: atividades, avaliações, conteúdo programático. Separação dos grupos de trabalho. Concepções alternativas.	Exposição dialogada	Instrumento 2
2 29 mai	Movimento de Mudança Conceitual.	Exposição dialogada	Instrumento 2
04 e 05 jun – Feriado – Reposição em 19 de agosto ATO DECISÓRIO Nº 305/2025 - CONSEPE (11.99)			
3 10 jun	Seminários sobre concepções alternativas: - Ácido Base - Eletroquímica - Equilíbrio Químico - Estrutura da Matéria	Seminários	Instrumento 3
4 12 jun	Seminários sobre concepções alternativas: - Funções Inorgânicas - Ligações Químicas - Soluções - Transformações Químicas	Seminários	Instrumento 3
5 19 jun	Criação de instrumento para levantar concepções alternativas com base em referenciais teóricos.	Atividade prática	Instrumento 2
6 24 jun	Criação de instrumento para levantar concepções alternativas com base em referenciais teóricos.	Atividade prática	Instrumento 2

7 26 jun	Aplicação de instrumento para levantamento de concepções alternativas.	Atividade prática	Instrumento 2
8 3 jul	Aplicação de instrumento para levantamento de concepções alternativas.	Atividade prática	Instrumento 2
9 8 jul	Avaliação do instrumento para levantamento de concepções alternativas.	Atividade prática	Instrumento 2
9 e 10 de julho – Feriado - Reposição em 21 de agosto ATO DECISÓRIO Nº 305/2025 - CONSEPE (11.99)			
10 17 jul	Perfil Epistemológico e Obstáculos Epistemológicos.	Exposição dialogada	Instrumento 2
11 22 jul	Linguagem no Ensino de Química e os níveis de representação da Química.	Exposição dialogada	Instrumento 2
12 24 jul	Apresentação de concepções alternativas dos alunos - Soluções - Transformações Químicas	Seminário	Instrumento 3
13 31 jul	Apresentação de concepções alternativas dos alunos - Funções Inorgânicas - Ligações Químicas	Seminário	Instrumento 3
14 5 ago	Apresentação de concepções alternativas dos alunos - Equilíbrio Químico - Estrutura da Matéria	Seminário	Instrumento 3
15 07 ago	Apresentação de concepções alternativas dos alunos - Ácido Base - Eletroquímica	Seminário	Instrumento 3
16 14 ago	Prova escrita individual sem consulta.	-	Instrumento 1
17 19 ago	Período de recuperação.		Instrumento 1
18 21 ago	Período de recuperação.		Instrumento 1

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Instrumentos para a obtenção dos conceitos

1. Prova Escrita
2. Participação discente
3. Apresentações (formato de seminário)

Critérios de avaliação dos instrumentos**1. Critérios de avaliação da Prova escrita**

- Escrever de modo a considerar a norma culta da língua portuguesa, além de caligrafia legível.
- Responder as questões de modo direto, mantendo uma resposta completa, detalhada, coerente e embasada na bibliografia discutida em sala de aula.
- Estabelecer relações entre conceitos, demonstrando domínio do assunto requerido de modo claro.

Serão atribuídos à prova, os seguintes critérios, de acordo com o aproveitamento obtido

Aproveitamento	Conceito
85-100%	A
70-84%	B
55-69%	C
40-54%	D
<40%	F
reprovação por faltas	O

2. Critérios de avaliação da Participação discente

- Realizar atividades propostas em sala de aula e em ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) de modo satisfatório e sem o uso de Inteligência Artificial.
- Fazer comentários e perguntas pertinentes sobre os textos e participar das discussões realizadas em sala de aula.
- Realizar leituras dos textos propostos, bem como seu fichamento.

3. Critérios de avaliação das apresentações

- Realizar apresentação, em formato de seminário, de modo claro, sucinto, completo, explicitando, quando for o caso, a contribuição de cada pessoa no processo de elaboração e implementação do instrumento.
- Respeitar o tempo estipulado e acordado anteriormente para realizar sua apresentação.
- Apontar potencialidades e limites do instrumento criado (quando for a apresentação com essa finalidade).

A atribuição dos conceitos desse instrumento será da seguinte forma:

Conceito A: rendimento total em todos os itens.

Conceito B: rendimento parcial em um item e total nos demais.

Conceito C: rendimento parcial em dois itens.

Conceito D: rendimento parcial em todos os itens.

Conceito F: não fez dois ou mais itens.

Frequência nas aulas

Esta disciplina é presencial e, para sua aprovação, o estudante deve ter no mínimo 75% de frequência nas aulas. *É importante salientar que o atestado médico pode justificar faltas, mas não as abona.* As faltas na disciplina podem ser verificadas pelo sistema SIGAA.

Para ser considerado aprovado na disciplina, a pessoa estudante deverá cumprir, simultaneamente, as seguintes condições:

- i) ter comparecido, no mínimo, a 75% nas aulas da disciplina;
- ii) ter obtido, no mínimo, o conceito "D" na disciplina.

Composição do conceito final

O conceito final será determinado pela combinação dos conceitos obtidos nos instrumentos 1 e 3, como segue a tabela abaixo.

		I3				
	Conceito	A	B	C	D	F
I1	A	A	A	B	C	D
	B	A	B	B	C	D
	C	A	B	C	D	D
	D	B	B	C	D	F
	F	C	C	D	F	F

O instrumento 2 complementa a análise (e, nos casos em que couber, a revisão) do conceito final.

Recuperação

A recuperação será feita por meio de uma prova dissertativa, individual e sem consulta, sobre todos os temas abordados na disciplina, apenas para as (os) estudantes que tenham conceitos D e F e no mínimo 75% de frequência.

O conceito após a recuperação será composto de acordo com a seguinte tabela

		Recuperação				
	Conceito	A	B	C	D	F
Conceito Anterior	D	B	B	C	D	F
	F	C	C	D	D	F

Faltas em dias de prova

Mediante justificativa, nos casos assegurados pela resolução Consepe nº227 de 2018, será possível realizar prova substitutiva no período da recuperação. A justificativa não abona a falta, apenas torna possível a realização da prova na data estipulada (período de recuperação).

Referências bibliográficas básicas

- MORTIMER, E. F. Construtivismo, Mudança Conceitual e Ensino de ciências: para onde vamos? **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 1, n. 1, p. 20-39, 1996.
- LOPES, A. C. Obstáculos epistemológicos nos livros didáticos de química. In: LOPES, A. C.

Currículo e epistemologia. Ed. Unijuí, 2007.

3. JOHNSTONE, A. H. You Can't Get There from Here. **Journal of Chemical Education**, v. 87, n. 1, 2010, p. 22-29.
4. BACHELARD, G. **O pluralismo coerente da Química moderna**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.

Referências bibliográficas complementares

1. MORTIMER, E. F. **Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.
2. ARRUDA, Sergio de Mello; VILLANI, Alberto. Mudança conceitual no Ensino de Ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 88-99, 1994. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/7152>. Acesso em: 7 abr. 2026.
3. SILVA, C. S.; MESSEDER NETO, H. S. O ensino de química como unidade dialética entre os níveis macroscópicos e submicroscópicos: para além do triângulo de Johnstone. **Revista Exitus**, v. 11, p. 01 - 25, e020201, 2021.